Holzfeuchtemessung an Scheithölzern

Bei der Holzverbrennung ist die Holzfeuchte ein Kriterium für die Qualität des Brennstoffs. Je höher die Feuchte, umso schwieriger ist es den theoretischen Energiegehalt auch praktisch zu nutzen.
Bei der Verbrennung muss das Wasser erwärmt und verdampft werden. Diese Wärme wird der Verbrennungswärme entzogen. Die Folge sind relativ niedrige Flammtemperaturen und Schwelgase. Sind die Temperaturen unter einem bestimmten Wert, so kommt es zu einer unvollständigen Verbrennung. Daraus resultieren ein schlechter Wirkungsgrad, Schadstoffe sowie Geruchsemissionen.
Deshalb schreibt die 1. BImSchV vor, dass in Feuerungsanlagen nur Holz verbrannt werden darf, dessen Feuchtegehalt unter 25 Prozent bezogen auf das Trocken- oder Darrgewicht des Brennstoffs liegt. Die Ermittlung der Holzfeuchte erfolgt einfach und präzise mit einem Holzfeuchte-Messgerät inkl. Einschlagsonde.

Die Leitfähigkeitsmessung stellt die klassische Holzfeuchtemessung dar. Hierbei wird die Holzfeuchte nach folgender Formel errechnet:

$Feuchtegehalt\ (u) = \frac{Wassermasse\ [g]}{Darrgewicht\ [g]}$ z.B. $u\ = \frac{35g}{150g} =\ 23{,}3\ \%$

Die im Holz enthaltene Wassermasse wird über die Leitfähigkeitsmessung (Widerstandsmessung) ermittelt. Die Trockenmasse des Holzes wird durch Korrekturfaktoren bestimmt. Diese werden durch die Auswahl der Holzart automatisch vom Gerät in die Formel eingesetzt.

Durchführung der Holzfeuchtemessung an Scheithölzern

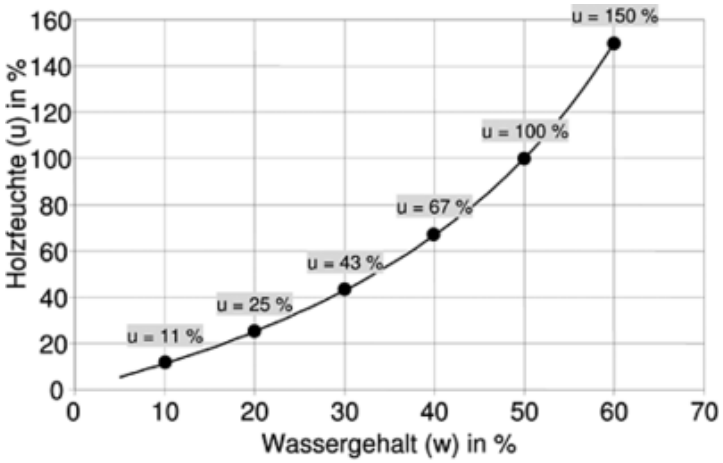
Die Einschlagsonde dient zum Einschlagen und Herausziehen der Prüfstifte. Die beiden Spezial-Prüfstifte sind bis zu 40 mm tief in das Holz zu schlagen. Da im Kern das Holz häufig feuchter als außen ist, können somit wesentlich genauere Messergebnisse erzielt werden.
Die Holzfeuchtemessung erfolgt quer zur Faserrichtung. Zum Einschlagen werden die Prüfstifte auf das Holz positioniert. Mit dem Schlaggewicht an der Einschlagsonde lassen sich die Prüfstifte einfach ohne Hammer einschlagen und später wieder herausziehen.
Als nächstes wird an dem Feuchtemessgerät die Auswahl des zutreffenden Materialcodes gewählt (z.B. Eiche, Birke etc.). Durch die Eingabe der Materialtemperatur sowie vordefinierter Parameter von zehn Holzsorten ist die enorm hohe Genauigkeit des Messgeräts gewährleistet.



Anschließend kann das Holzfeuchte-Messgerät an die Einschlagsonde angeschlossen und die Holzfeuchte bestimmt werden. Um die Prüfstifte nach der Messung aus dem Holz herauszuziehen, wird das Schlaggewicht mehrmals gegen den oberen Anschlag geschlagen.

Holzfeuchte und Wassergehalt - zwei unterschiedliche Bedeutungen

In der Praxis darf die Holzfeuchte nicht mit dem Wassergehalt verwechselt oder gar gleichgesetzt werden; sie muss erst umgerechnet werden. Während sich die Holzfeuchte auf das Darrgewicht (absolut trockenes Holz) bezieht, beruht der Wassergehalt auf dem Verhältnis von Wasseranteil und Nassgewicht des Holzes (Gesamtmasse des feuchten Holzes).



Umrechnungsformeln

Wassergehalt w (%) aus Holzfeuchte u (%)	Holzfeuchte u (%) aus Wassergehalt w (%)
$w = \frac{u}{100 + u} * 100$	$u = \frac{w}{100 - w} * 100$

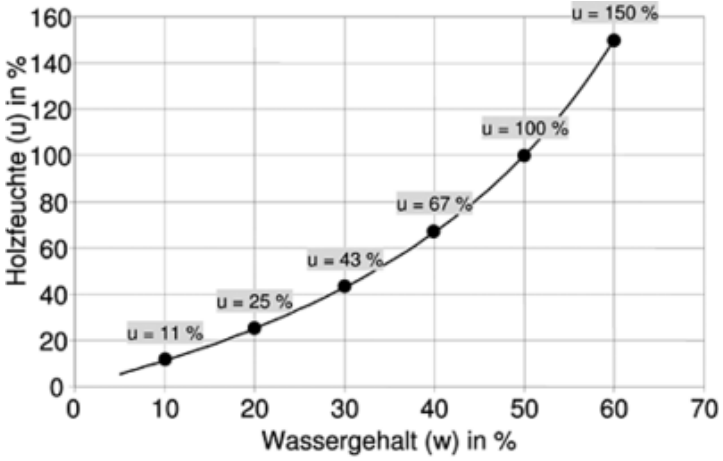
Umrechnungsformeln und -tabelle Wassergehalt (w) – Holzfeuchte (u): ofenfertiges Holz sollte maximal 20 % Wassergehalt bzw. 25 % Holzfeuchte aufweisen.

Umrechnungstabelle

w	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
u	5	11	18	25	33	43	54	67	82	100	122	150

Holzfeuchte und Wassergehalt - zwei unterschiedliche Bedeutungen

In der Praxis darf die Holzfeuchte nicht mit dem Wassergehalt verwechselt oder gar gleichgesetzt werden; sie muss erst umgerechnet werden. Während sich die Holzfeuchte auf das Darrgewicht (absolut trockenes Holz) bezieht, beruht der Wassergehalt auf dem Verhältnis von Wasseranteil und Nassgewicht des Holzes (Gesamtmasse des feuchten Holzes).



Umrechnungsformeln

Wassergehalt w (%) aus Holzfeuchte u (%)	Holzfeuchte u (%) aus Wassergehalt w (%)
$w = \frac{u}{100 + u} * 100$	$u = \frac{w}{100 - w} * 100$

Umrechnungsformeln und -tabelle Wassergehalt (w) – Holzfeuchte (u): ofenfertiges Holz sollte maximal 20 % Wassergehalt bzw. 25 % Holzfeuchte aufweisen.

Umrechnungstabelle

w	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
u	5	11	18	25	33	43	54	67	82	100	122	150

DIE IDEALE *Holzfeuchte* FÜR DEN KAMINOFEN

50-60%
DIREKT NACH DEM SCHLAGEN, SEHR HOHE SCHADSTOFFWERTE



Bei einem Feuchtigkeitsgehalt von über 25% ist die Verbrennung verboten

25-50%
2-3 MAL MEHR SCHADSTOFFE ALS TROCKENES HOLZ

Dieses Holz sollte noch ein Jahr ruhen

20-24%
GERINGE EFFIZIENZ

ca. 2 Jahre Trocknungszeit

15-19%
PERFEKT ZUM VERBRENNEN GEEIGNET

BESTE EFFIZIENZ

GERINGSTE EMISSIONEN

UMWELTSCHONEND

WWW.DROOFF-KAMINOFEN.DE